

Trabajo colaborativo 2: comunidades en el ecosistema.

GRUPO L

Integrantes:

Erik Sánchez Castro

Eder Andrés Álava Asencio

Gino Bermúdez Santos

Dave Jairo Carvajal

1. Observe el vídeo:

<https://youtu.be/S5LuENzMR-k>

2. Conteste las siguientes preguntas, y utilice ejemplos:

a. En la diversidad de Simpson que significa ni y Ni

En el índice de diversidad de Simpson, ni y N tienen los siguientes significados:

ni: Es el número de individuos de la especie i. En otras palabras, es la cantidad de entidades que pertenecen a un tipo específico.

N: Es el número total de individuos en la comunidad. Es la cantidad total de entidades en el conjunto de datos.

Por lo tanto, el índice de diversidad de Simpson se calcula como:

$$D = 1 - \sum_{i=1}^s \left(\frac{ni}{N} \right)^2$$

Donde s es el número total de especies. Este índice toma en cuenta tanto la riqueza (número de especies) como la equitatividad (abundancia relativa de las especies) en una comunidad.

b. En qué se diferencia el Comensalismo y Amensalismo

El comensalismo beneficia a una especie sin afectar a la otra, mientras que el amensalismo perjudica a una especie sin beneficiar a la otra.

El comensalismo, por ejemplo: El pez piloto se alimenta de los restos de comida dejados por el tiburón sin afectarlo.

El amensalismo, por ejemplo: Cierta número de plantas grandes liberan sustancias que impiden el crecimiento de otras sin que ellas salgan afectadas.

- c. Si se tiene 5 especies y se tienen valores en el de 12, 13, 16, 8, 24, cual es mejor en comparación con una diversidad de 0.35.

$$H = -\sum_{i=1}^s (p_i \cdot \ln(p_i))$$

$$\text{Total} = 12 + 13 + 16 + 8 + 24 = 73$$

- Especie 1: $= 12/73 \approx 0.164$
- Especie 2: $= 13/73 \approx 0.178$
- Especie 3: $= 16/73 \approx 0.219$
- Especie 4: $= 8/73 \approx 0.110$
- Especie 5: $= 24/73 \approx 0.329$

$$H = -(0.164 \cdot \ln(0.164) + 0.178 \cdot \ln(0.178) + 0.219 \cdot \ln(0.219) + 0.110 \cdot \ln(0.110) + 0.329 \cdot \ln(0.329))$$

$$H \approx -(0.164 \cdot (-1.8) + 0.178 \cdot (-1.73) + 0.219 \cdot (-1.51) + 0.110 \cdot (-2.19) + 0.329 \cdot (-1.1))$$

$$H \approx -(-0.295 + (-0.307) + (-0.330) + (-0.241) + (-0.362))$$

$$H \approx -(-1.535)$$

$$H \approx 1.535$$

Si comparamos la diversidad resultante de las 5 especies que es de 1.535 con la diversidad de 0.35 podríamos decir que es mejor la diversidad de 1.535.

3. Juan, Raúl y José son jóvenes que viven en ranchos donde se crían animales de granja. ¿Qué rancho presenta mayor diversidad y riqueza específica de animales según la siguiente tabla? Usa alguno de los índices de diversidad que se presentan en el recuadro 3.1, de texto Ecología y Medio Ambiente siglo 21, pág. 47 “Índices de diversidad y dominancia”.

Animales de granja	Rancho de Juan	Rancho de Raúl	Rancho de José
Vacas	3	10	19
Borregos	4	5	17
Chivos	2	2	15
Cerdos	4	1	12
Pavos	3	1	0
Gallinas	4	1	0

Rancho de Juan:

$$\text{Proporción de Vacas} = 3/20 = 0.15$$

$$\text{Proporción de Borregos} = 4/20 = 0.20$$

$$\text{Proporción de Chivos} = 2/20 = 0.10$$

$$\text{Proporción de Cerdos} = 4/20 = 0.20$$

$$\text{Proporción de Pavos} = 3/20 = 0.15$$

$$\text{Proporción de Gallinas} = 4/20 = 0.20$$

Índice de Shannon – Wiener (H') para el Rancho de Juan:

$$\begin{aligned} H' &= -(0.15\ln(0.15) + 0.20\ln(0.20) + 0.10\ln(0.10) + 0.20\ln(0.20) + 0.15\ln(0.15) \\ &\quad + 0.20\ln(0.20)) \\ &= -(0.15 \times (-1.897) + 0.20 \times (-1.609) + 0.10 \times (-2.303) \\ &\quad + 0.20 \times (-1.609) + 0.15 \times (-1.897) + 0.20 \times (-1.609)) \\ &= -(-0.284 + 0.322 - 0.230 - 0.322 - 0.284 - 0.322) \\ &= -(-1.120) \\ &= 1.120 \end{aligned}$$

Índice de Simpson (D) para el Rancho de Juan:

$$\begin{aligned} D &= 1 - (0.15^2 + 0.20^2 + 0.10^2 + 0.20^2 + 0.15^2 + 0.20^2) \\ D &= 0.865 \end{aligned}$$

Rancho de José:

$$\text{Proporción de Vacas} = 19/63 = 0.3$$

$$\text{Proporción de Borregos} = 17/63 = 0.25$$

$$\text{Proporción de Chivos} = 15/63 = 0.27$$

$$\text{Proporción de Cerdos} = 12/63 = 0.19$$

$$\text{Proporción de Pavos} = 0/63 = -$$

$$\text{Proporción de Gallinas} = 0/63 = -$$

Índice de Shannon – Wiener (H') para el Rancho de José:

$$\begin{aligned} H' &= -(0.3\ln(0.3) + 0.25\ln(0.25) + 0.19\ln(0.19)) \\ &= -(0.3 \times (-1.204) + 0.25 \times (-1.386) + 0.19 \times (-1.675)) \\ &= -(-0.361 - 0.346 - 0.318) \\ &= -(-1.025) \end{aligned}$$

$$= 1.025$$

Índice de Simpson (D) para el Rancho de José:

$$D = 1 - (0.3^2 + 0.25^2 + 0.19^2)$$

$$D = 0.8114$$

Rancho de Raúl:

$$\text{Proporción de Vacas} = 10/20 = 0.5$$

$$\text{Proporción de Borregos} = 5/20 = 0.25$$

$$\text{Proporción de Chivos} = 2/20 = 0.10$$

$$\text{Proporción de Cerdos} = 1/20 = 0.05$$

$$\text{Proporción de Pavos} = 1/20 = 0.05$$

$$\text{Proporción de Gallinas} = 1/20 = 0.05$$

Índice de Shannon – Wiener (H') para el Rancho de Raúl:

$$H' = -(0.5\ln(0.5) + 0.25\ln(0.25) + 0.10\ln(0.10) + 0.05\ln(0.05) + 0.05\ln(0.05) + 0.05\ln(0.05))$$

$$= -(0.5 \times (-1) + 0.25 \times (-2) + 0.10 \times (-2.303)$$

$$+ 0.05 \times (-2.996) + 0.05 \times (-2.996) + 0.05 \times (-2.996))$$

$$= -(-0.5 - 0.5 - 0.230 - 0.150 - 0.150 - 0.150)$$

$$= -(-1.680)$$

$$= 1.680$$

Índice de Simpson (D) para el Rancho de Raúl:

$$D = 1 - (0.5^2 + 0.25^2 + 0.10^2 + 0.05^2 + 0.05^2 + 0.05^2)$$

$$D = 0.725$$

La respuesta es el rancho de Raúl